



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables

Carrera de Computación

ACD 1: Tema preliminar del proyecto y repertorio inicial de fuentes

Naturaleza de la investigación en computación e ingeniería

Asignatura:	Metodología de la Investigación en Computación
Actividad:	ACD 1 — Investigación formativa y científica
Estudiante:	Alejandro Padilla Espinoza
Docente:	Ing. Luis Chamba-Eras
Paralelo:	4A
Fecha:	3 de junio de 2026

Loja, Ecuador

1. Introducción

El presente entregable responde al ACD 1 de la asignatura Metodología de la Investigación en Computación. Su propósito es delimitar un tema preliminar de proyecto y reunir un primer repertorio de fuentes, de acuerdo con la clase sobre la naturaleza de la investigación en computación e ingeniería. Por tratarse de la primera actividad, el alcance se mantiene intencionalmente inicial: no se formulan todavía hipótesis, diseño experimental ni resultados.

La investigación en computación no se reduce a programar una solución; implica transformar un problema técnico en una pregunta analizable, sustentada en literatura y evaluable mediante criterios claros. Díaz Bravo, Paredes Sanchez y De la Luz Paredes sostienen que la metodología de investigación científica forma parte de la preparación necesaria del profesional de ingeniería, especialmente cuando debe resolver problemas novedosos en su campo [1].

2. Tema preliminar del proyecto

Tema: Aplicación de modelos ocultos de Markov en el reconocimiento automático del habla.

El tema pertenece al área de computación porque relaciona algoritmos probabilísticos, procesamiento de señales de voz, modelado de secuencias y evaluación de sistemas de reconocimiento automático del habla. Como punto de partida formativo, permite revisar conceptos técnicos clásicos antes de decidir si el futuro Trabajo de Integración Curricular será una revisión comparativa, una implementación experimental o una adaptación de un sistema existente.

3. Investigación formativa frente a investigación científica

Aspecto	Investigación formativa	Investigación científica
Finalidad	Aprender a investigar: buscar, leer, comparar y organizar información.	Producir conocimiento validado mediante un método explícito.
Producto esperado	Tema preliminar, fuentes iniciales, notas de lectura y delimitación del problema.	Artículo, informe técnico, tesis o proyecto con problema, método, resultados y discusión.
Rol del estudiante	Desarrolla competencias investigativas y criterio para seleccionar fuentes.	Ejecuta un proceso sistemático y comunica resultados verificables.
Aplicación en ACD 1	Corresponde al alcance actual de esta actividad.	Puede alcanzarse después, si el TIC define pregunta, método y validación.

Naranjo Zeledón advierte que en informática puede ser difícil clasificar los trabajos únicamente como cuantitativos, cualitativos o mixtos, porque la profesión tiene un carácter pragmático y requiere enfoques metodológicos ajustados al tipo de solución o sistema que se construye [2]. Esa idea ayuda a ubicar el tema propuesto: primero se revisa formativamente la literatura y luego se decidirá el enfoque metodológico más adecuado.

4. Relación investigación-práctica profesional

El reconocimiento automático del habla aparece en asistentes virtuales, sistemas de accesibilidad, transcripción automática, interacción humano-computador y análisis de audio. Por eso, estudiar modelos ocultos de Markov no es un ejercicio aislado: permite comprender una tecnología que durante años fue base de sistemas de voz y que todavía sirve como referencia para comparar enfoques actuales. Rabiner presenta los HMM como una base clásica para modelar secuencias y aplicarlas al reconocimiento de voz [3], mientras que Gales y Young explican su uso específico dentro de sistemas ASR [4].

5. Papel en el Trabajo de Integración Curricular

En una etapa posterior, el TIC podría formularse como una revisión comparativa entre modelos HMM clásicos, arquitecturas híbridas y enfoques modernos de aprendizaje profundo para reconocimiento de voz. También podría orientarse hacia una implementación pequeña y controlada, por ejemplo, para comandos de voz limitados. Sin embargo, para el ACD 1 solo se declara el tema preliminar y se organiza la bibliografía inicial; el problema definitivo, los objetivos y la metodología deben construirse en actividades posteriores.

6. Primer repertorio de fuentes

Fuente	Utilidad para el proyecto	Prioridad
Diaz Bravo et al. (2022) [1]	Sustenta la importancia de la metodología de investigación científica en carreras informáticas e ingeniería.	Alta
Naranjo Zeledón (2020) [2]	Ayuda a comprender enfoques metodológicos adaptados a trabajos de informática.	Alta
Rabiner (1989) [3]	Fuente clásica para entender HMM y aplicaciones en reconocimiento de voz.	Alta
Gales y Young (2008) [4]	Explica la aplicación de HMM en sistemas de reconocimiento automático del habla.	Alta
Li et al. (2015) [5]	Permite ubicar los HMM frente a enfoques modernos de ASR basados en aprendizaje profundo.	Media

7. Cierre delimitado

El ACD 1 queda delimitado como una actividad de investigación formativa: se reconoce la naturaleza de investigar en computación, se diferencia el aprendizaje inicial de la producción científica formal y se propone un tema preliminar conectado con la práctica profesional. El siguiente paso académico será refinar el tema hasta convertirlo en un problema investigable, con pregunta, objetivos y criterios de búsqueda más específicos.

Referencias bibliográficas

- [1] T. Diaz Bravo, I. Paredes Sanchez y L. De la Luz Paredes, “Metodología de la Investigación Científica en Ingeniería en Ciencias Informáticas y carreras afines,” Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas, vol. 15, no. 4, pp. 57–70, 2022. [En línea]. Disponible: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8590695>
- [2] L. Naranjo Zeledón, “Investigación en Informática: el enfoque alternativo,” Revista Technology Inside, no. 5, pp. 1–15, 2020. [En línea]. Disponible: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8856319>
- [3] L. R. Rabiner, “A tutorial on hidden Markov models and selected applications in speech recognition,” Proceedings of the IEEE, vol. 77, no. 2, pp. 257–286, 1989, doi: 10.1109/5.18626.
- [4] M. Gales y S. Young, “The application of hidden Markov models in speech recognition,” Foundations and Trends in Signal Processing, vol. 1, no. 3, pp. 195–304, 2008, doi: 10.1561/20000000004.
- [5] J. Li, L. Deng, R. Haeb-Umbach y Y. Gong, Automatic Speech Recognition: A Deep Learning Approach. Springer, 2015, doi: 10.1007/978-1-4471-5779-3.